Приложение № 30 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
07.08.2023г. № 125

Профессиональный стандарт: «Нанесение гальванических покрытий»

## Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Гальваническое покрытие материалов – заключается в нанесении, на их поверхность тонкого металлического слоя. При этом образуется пленка небольшой толщины, которая противостоит окислению отдельных металлов

2) Виброгалтование – относительное движение детали и галтовочных тел, создаваемое за счёт хаотического перемешивания галтовочных тел по всему объёму барабана под воздействием вибрации.

3) Галтовка – процесс очистки поверхности небольших заготовок и деталей от заусенцев, окалины, формовочной земли, коррозии и др.

4) Крацевание – механическая обработка металлических изделий при помощи металлических щеток.

5) Заготовка – это предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхностей и (или) материала изготовляют деталь. Заготовительное производство является неотъемлемой начальной фазой любого машиностроительного производства

6) Квалитет – (немецкое Qualitat, от латинского qualitas - качество), характеристика точности изготовления изделия (детали), определяющая значения допусков. В машиностроении установлено 19 квалитетов; первые 6 квалитетов применяются для калибров и других особо точных изделий.

7) Брак – продукция, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют чертежу, стандартам, техническим условиям, инженерным нормам (правилам) и не могут быть использованы по своему прямому назначению без дополнительных затрат на их исправление.

8) Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально - экономические, организационно - технические, санитарно - гигиенические, лечебно - профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства, в том числе соблюдение техники безопасности на рабочем месте

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) –

## Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Нанесение гальванических покрытий
5. Код профессионального стандарта: C25620096
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные технологические процессы машиностроения

25.62 Основные технологические процессы машиностроения

25.62.0 Основные технологические процессы машиностроения

7. Краткое описание профессионального стандарта: Выполнение работ по нанесению на детали и изделия защитных, защитно-декоративных и специальных покрытий методом гальваностегии и гальванопластики, а также нанесение окисных покрытий химическим и электрохимическим способами. Создание защитных, защитно-декоративных и специальных покрытий методом гальваностегии и гальванопластики, нанесение окисных покрытий химическим и электрохимическим способами, восстановление поврежденных деталей, а также получение точных копий деталей методом гальванопластики.
8. Перечень карточек профессий:

1) Гальваник - 2 уровень ОРК

2) Гальваник - 3 уровень ОРК

## Глава 3. Карточки профессий

| 9. Карточка профессии «Гальваник»: | |
|---|---|
| Код группы: | 7133-9 |
| Код наименования занятия: | 7133-9-003 |
| Наименование профессии: | Гальваник |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Гальваник | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 7133-9-002 - Воронильщик | | |
| Основная цель деятельности: | Выполнение гальванического покрытия с наружной и внутренней стороны простых изделий и деталей с прямыми и криволинейными плоскостями, имеющими впадины и выступы. | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Проведение подготовительных работ по процессу гальванического покрытия<br>2. Выполнение операций гальванического покрытия согласно технологическому процессу | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по процессу гальванического покрытия | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Подготовка поверхностей для гальванического покрытия с наружной и внутренней стороны простых изделий и деталей с прямыми и криволинейными плоскостями, имеющими впадины и выступы | Умения:<br>1. Ведение процессов травления цветных металлов, промывка в холодной проточной воде<br>2. Виброгалтование<br>3. Подводное полирование<br>4. Галтовка изделий в барабанах или галтовочных колоколах<br>5. Приготовление раствора для активации под руководством гальваника более высокой квалификации<br>6. Активация: химическая и электрохимическая<br>7. Зачистка на шлифовальном круге поверхностей деталей, подготавливаемых к металлопокрытию<br>8. Крацевание деталей, подготавливаемых к металлопокрытию, с применением щеток (стальных, латунных), подбор щеток<br>9. Обезвреживание рабочих растворов травления<br>10. Обезжиривание деталей, подготавливаемых к металлопокрытию, в бензине, керосине<br>11. Обезжиривание с помощью моющих растворов, промывка в горячей и холодной проточной воде<br>12. Очистка поверхности венской известью (смесью окисей кальция и магния)<br>13. Очистка поверхности при совмещении пескоочистки с обезжириванием и протравливанием<br>14. Подготовка деталей к покрытию, проверка условий, определяющих качество покрытий<br>15. Подготовка поверхности к фосфатированию черных металлов<br>16. Подготовка поверхности труб из титана под оксидирование: контроль качества, укупорка труб<br>17. Подготовка поверхности шлифованием: подбор шлифовального круга и установка его на станке; зачистка на шлифовальном круге поверхностей деталей<br>18. Приготовление растворов (щелочных) для обезжиривания при химической подготовке поверхностей, ведение процесса<br>19. Приготовление травильного раствора для травления черных металлов под руководством гальваника более высокой квалификации<br>20. Приготовление травильных смесей кислот для травления цветных металлов под руководством гальваника более высокой квалификации<br>21. Проведение операций очистки поверхности перед загрузкой деталей в колокол: обезжиривание и активация<br>22. Промывка деталей после операций подготовки<br>23. Соблюдение требований технических регламентов по эксплуатации станков для механической подготовки поверхностей изделий<br>24. Травление с применением ингибиторов<br>Травление черных металлов без применения и с применением травильных присадок<br>25. Химическая активация деталей в кислоте<br>26. Электрохимическая активация деталей, регулирование силы тока при электрохимической активации, промывка в холодной проточной воде<br>27. Электрохимическое обезжиривание, промывка в горячей и холодной проточной воде, регулировка тока при электрохимическом обезжиривании |
| | | Знания:<br>1. Виды химической и электрохимической обработки (обезжиривание, травление, активация, химическое и электрохимическое полирование)<br>2. Состав растворов и режим работы при химической и |

| | | |
|---|---|---|
| | | электрохимической подготовке поверхностей; назначение, условия применения<br>3. Горючие и негорючие растворители<br>4. Крацевальные станки, их устройство и принцип работы<br>5. Оборудование для песко- и дробеструйной, гидроабразивной обработки<br>6. Материал для изготовления шлифовальных и полировальных кругов, зернистость абразивов, группа зернистости и вид обработка, номер зернистости, размерная характеристика зерен<br>7. Материал для изготовления щеток для крацевания<br>8. Методы обезвреживания рабочих растворов обезжиривания<br>9. Методы повышения эффективности обезжиривания: повышение температуры, перемешивание, струйная подача раствора, наложение ультразвуковых колебаний, встряхивание<br>10. Механические способы подготовки деталей к покрытию: очистка сыпучими абразивными материалами: гидропескоочистка, струйная очистка наждачным порошком и карборундом различной зернистости; очистка стальной дробью, металлическим песком и рубленой проволокой<br>11. Механические способы подготовки поверхности деталей к покрытию: шлифование, полирование, галтовка, крацевание, струйная абразивная и гидроабразивная обработка; назначение, условия применения<br>12. Оборудование для галтовки и вибрационной обработки<br>13. Оборудование для химической и электрохимической подготовки поверхности деталей к нанесению покрытий (ванны, струйный аппарат, аппараты для обработки деталей в парах растворителей)<br>14. Общая схема подготовки поверхности изделий к покрытию; роль подготовительных операций при нанесении покрытий<br>15. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), вводимые в щелочные обезжиривающие растворы<br>16. Электрохимическое обезжиривание<br>17. Полировальные пасты, их состав, сорта и применение<br>18. Растворители, их характеристика и назначение<br>19. Свойства, характеристика и условия применения абразивных материалов (шлифовальных кругов и брусков, абразивных порошков, наждачной бумаги)<br>20. Состав растворов обезжиривания и режимы работы<br>21. Состав растворов при подготовке поверхности труб из титана под оксидирование, режим обработки<br>22. Способы подготовки поверхности изделий под покрытие и ее значение для качества покрытия<br>23. Технологии очистки труб из цветных металлов и их сплавов по первой группе<br>24. Технологии очистки труб из черных металлов по первой группе<br>25. Требования безопасной работы с растворами и электролитами обезжиривания<br>26. Требования безопасности при разведении растворов травления<br>27. Требования, предъявляемые к обработке поверхности под размерное хромирование<br>28. Условия, обеспечивающие качественную подготовку деталей к покрытию: соблюдение параметров шероховатости поверхности; отсутствие заусенцев, окалины, старых покрытий, неметаллических включений; правильный монтаж на |

| | | |
|---|---|---|
| | | подвески и в барабаны; тщательное обезжиривание, травление и активизация; соблюдение режимов промывки; недопущение длительных перерывов между промывкой и покрытием<br>29. Назначение процесса химической активации, состав растворов, режимы обработки<br>30. Химическое травление и активация, составы растворов для черных и цветных металлов<br>31. Виды брака при травлении и способы его устранения<br>32. Электрохимическое травление и активизация<br>33. Шлифовальные и полировальные круги, шкурки и ленты, материал для изготовления шлифовальных и полировальных кругов<br>34. Шлифовальные и полировальные пасты, их состав, сорта и применение |
| | Возможность признания навыка: | - |
| | Навык 2:<br>Изучение технологической документации по нанесению гальванических покрытий | Умения: |
| | | 1. Чтение технологической документации |
| | | Знания: |
| | | 1. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт)<br>2. Системы допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости<br>3. Обозначения на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 2:<br>Выполнение операций гальванического покрытия согласно технологическому процессу | Навык 1:<br>Нанесение гальванического покрытия на детали и изделия простой конфигурации | Умения: |
| | | 1. Анодное оксидирование деталей приборов<br>2. Восстановление размеров деталей хромированием<br>3. Выбор и установка режима работы колоколов (число оборотов; плотность тока), регулировка силы тока в колоколах<br>4. Выполнение работ по изоляции части деталей от различных видов покрытий различными способами<br>5. Гальваническое покрытие керамических деталей<br>6. Гальваническое покрытие шурупов для крепления всех металлических деталей внутренней аппаратуры, винтов рам, прутков оконных и предохранительных решеток, полос, ручек и наличников дверных цельнометаллических вагонов<br>7. Гальванопластическое изготовление простых и средней сложности изделий для электровакуумных приборов<br>8. Декоративное гальваническое покрытие деталей бытовой электроосветительной арматуры средней сложности<br>9. Загрузка ванн химикатами по установленной рецептуре<br>10. Загрузка деталей в колокол, установка нужного напряжения и силы тока на приборах в соответствии с действующей технологией, ведение процесса цинкования деталей по заданной толщине покрытия<br>11. Защитное эмалирование деталей и изделий простой конфигурации<br>12. Защитное эмалирование деталей крепежных для изделий систем кондиционирования воздуха, электровентиляторов<br>13. Защитное эмалирование козырьков, отбойных листов, решеток кольцевых в системах кондиционирования и судовой вентиляции |

| | | |
|---|---|---|
| | | 14. Защитное эматалирование планок, полос, скоб и других малогабаритных деталей простой конфигурации<br>15. Изготовление гальванопластическим методом сеток мелкоструктурных медных<br>16. Износостойкое хромирование без установки дополнительных анодов простых деталей и изделий (винтов, болтов, гаек, шайб)<br>17. Изоляция поверхностей деталей и изделий, не подлежащих покрытию<br>18. Кадмирование ниппелей, угольников, экранов<br>19. Корректировка электролитов цинкования<br>20. Лужение гальваническое с монтажом и в барабане простых деталей и изделий (гаек, шайб, болтов, винтов, шпилек)<br>21. Лужение гальваническое цепей и проволоки различного сечения<br>22. Меднение в цианистом электролите стальных деталей, корректировка электролита под руководством гальваника более высокой квалификации, регулирование температуры и тока, промывка и сушка омедненных деталей, проверка качества покрытия внешним осмотром, меднение в этилендиаминовом электролите<br>23. Меднение стальных деталей в кислых электролитах, приготовление и корректировка кислых электролитов меднения под руководством гальваника более высокой квалификации, осмотр поверхностей деталей перед меднением<br>24. Монтаж деталей на приспособления, использование различных приспособлений для завешивания деталей в ванны подготовки и металлопокрытия: сеток для обработки деталей насыпью, рамочных приспособлений, приспособлений для индивидуального завешивания деталей, колокола, барабана<br>25. Никелирование воронок, вилок, вешалок, башмаков, подвесок, краников, крючков, капельниц<br>26. Никелирование с двумя подслоями (матовое) гаек, кранов водопроводных, оправ термометров, рупоров, пружин плоских и спиральных<br>27. Никелирование с двумя подслоями, оцинкование с изоляцией мест, не подлежащих покрытию, фланцев, шайб, шестерней всех размеров<br>28. Никелирование шестерней и колец различных размеров<br>29. Обезвреживание хромсодержащих стоков<br>30. Обработка деталей после процесса железнения<br>31. Однослойное и многослойное матовое никелирование деталей и изделий простой и средней сложности (планок, ручек, втулок, петель, шайб)<br>32. Оксидирование арматуры паровых машин и турбин (парозапорных клапанов, смазочных насосов, тахометров, вентильных коробок, редукционных клапанов)<br>33. Оксидирование кронштейнов всех размеров с частичной изоляцией поверхностей<br>34. Оксидирование черных металлов (воронение)<br>35. Оцинкование с пассивированием деталей надводных трапов кораблей, трапов подводных лодок, деталей ограждения для трапов, скоб, коушей, обушков, талрепов<br>36. Оцинкование с пассивированием деталей электро- и радиоаппаратуры (экранов, панелей, каркасов, кожухов, фигурных кронштейнов)<br>37. Получение точных металлических копий путем электроосаждения металлов<br>38. Правильный монтаж деталей на подвески; тщательное проведение подготовительных операций и |

| | | |
|---|---|---|
| | | промывок; соблюдение режимов покрытия<br>39. Приготовление и корректирование раствора химического оксидирования стали<br>40. Приготовление кислого и цианистого электролитов кадмирования под руководством гальваника более высокой квалификации, проработка электролитов током, корректирование электролитов, монтаж деталей на приспособления, поддержание заданного режима кадмирования, ведение процесса кадмирования, обработка деталей после кадмирования; осветление, пассивирование, обезводороживание, промывка<br>41. Приготовление раствора для химического оксидирования алюминия под руководством гальваника более высокой квалификации<br>42. Приготовление сернокислого никелевого электролита под руководством гальваника более высокой квалификации, осмотр поверхностей деталей перед завеской в ванну никелирования, монтаж производственных деталей на завесочные приспособления, загрузка деталей в ванну, ведение процесса никелирования в ваннах, поддержание наивыгоднейшего режима никелирования (плотность тока, температура) и наблюдение за показаниями амперметра и вольтметра, промывка и сушка деталей после никелирования<br>43. Приготовление электролита для электрополирования нержавеющей стали под руководством гальваника более высокой квалификации<br>44. Приготовление электролитов для никелирования деталей в колоколах под руководством гальваника более высокой квалификации<br>45. Приготовление электролитов латунирования, их проработка постоянным током, подготовка латунных анодов, ведение процесса латунирования<br>46. Протирка оксидных пленок для повышения антикоррозионных свойств черных металлов<br>47. Регулирование гальванических процессов по приборам и заданным режимам<br>48. Снятие недоброкачественных медных покрытий<br>49. Снятие недоброкачественных никелевых покрытий<br>50. Снятие недоброкачественных покрытий кадмирования<br>51. Снятие недоброкачественных покрытий латунирования<br>52. Снятие недоброкачественных цинковых покрытий<br>53. Составление по установленным рецептам электролитов и растворов под руководством гальваника более высокой квалификации<br>54. Составление этилендиаминового и аммиакатного электролитов под руководством гальваника более высокой квалификации<br>55. Строповка и перемещение различных грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места<br>56. Твердое анодирование цветных металлов и сплавов<br>57. Фильтрование электролита никелирования для удаления вредных примесей<br>58. Химическое оксидирование листов, угольников, фланцев<br>59. Хромирование досок фирменных, планок отличительных, шкал стальных<br>60. Хромирование, оксидирование колец уплотнительных, крепежа специального, крышек<br>61. Цинкование и кадмирование с последующим фосфатированием в барабане деталей и изделий (винтов, болтов, гаек, шайб, шурупов и других мелких деталей общим весом загрузки до 15 кг) |

| | | |
|---|---|---|
| | | 62. Цинкование и кадмирование с последующим фосфатированием и с монтажом деталей и изделий простой конфигурации (шайб и гаек стандартных)<br>63. Цинкование и никелирование в барабане простых деталей и изделий (болтов, винтов, шурупов, гаек, шайб) |
| | | Знания: |
| | | 1. Вентиляция, назначение, способы, устройство бортовой вентиляции<br>2. Виды и свойства материалов, используемых для изоляции участков деталей, не подлежащих покрытию<br>3. Виды коррозионных разрушений (коррозия сплошная, местная, равномерная, точечная, коррозионное растрескивание)<br>4. Виды приспособлений для завешивания деталей в ванны подготовки к металлопокрытию: сетки для обработки деталей насыпью, рамочные приспособления, корзинки, приспособления для индивидуального завешивания деталей<br>5. Виды сплавов алюминия (литейные сплавы-силумины, сплавы, обрабатываемые давлением, дюралюминий), марки, обозначения по действующим техническим регламентам, свойства и применение сплавов алюминия<br>6. Виды, свойства и применение электроизоляционных материалов<br>7. Влияние промывки на качество покрытия<br>8. Влияние раствора аммиака на организм человека, предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны, класс опасности, защита<br>9. Влияние соляной кислоты на организм человека, предельно допустимая концентрация, класс опасности<br>10. Влияние среды на коррозию металлов, газовая, атмосферная коррозия, биокоррозия, контактная коррозия<br>11. Влияние хромового ангидрида на организм человека, класс опасности, предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны<br>12. Внешний вид, растворимость в воде, срок годности едкого натрия, соды, тринатрийфосфата, меди сернокислой, никеля сернокислого, никеля хлористого, калия фтористого, хромового ангидрида, цинка сернокислого, окиси цинка<br>13. Выбор набивочных и теплоизоляционных материалов в зависимости от среды, давления и температуры<br>14. Требования к химикатам и воде, применяемым для приготовления растворов и электролитов<br>15. Зависимость рассеивающей способности стандартного электролита хромирования от параметров электролиза, искусственные приемы получения равномерных покрытий<br>16. Значение и свойства смазочных материалов для работы машин и механизмов<br>17. Классификация коррозии по механизму протекания процесса: химическая и электрохимическая, виды коррозионных разрушений (коррозия местная, межкристаллитная)<br>18. Классификация химических реактивов по чистоте: технические, чистые «Ч», чистые для анализа «ЧДА», химически чистые «ХЧ»<br>19. Классификация электролитов, основные параметры электролитических процессов<br>20. Краткая характеристика материалов, используемых в отрасли<br>21. Методы защиты металлов от коррозии: лакокрасочные покрытия, защитные гальванические покрытия, оксидирование, фосфатирование, |

| | | |
|---|---|---|
| | | применение ингибиторов коррозии, протекторная защита<br>22. Методы обработки кожных покровов при попадании концентрированных и разбавленных кислот<br>23. Механизм прохождения тока через электролит, элементарный электрический заряд (заряд электрона), движение ионов в электрическом поле, взаимодействие ионов в растворе<br>24. Назначение гальванических покрытий: повышение износостойкости, защитных и декоративных свойств деталей и изделий, получение покрытий со специальными свойствами<br>25. Назначение и применение цветных металлов (бронзы, латуни, алюминия) в технике<br>26. Назначение и условия применения вспомогательных материалов: моющих жидкостей, фильтровальных тканей из стеклянного волокна, фильтровальных хлопчатобумажных тканей, винипласта листового, фторопласта, поливинилхлорида, полистирола, резины<br>27. Назначение и условия применения простых приспособлений для подвески и погружения деталей в ванны<br>28. Назначение латунных покрытий, состав и режим работы электролитов, неполадки в работе ванн латунирования и способы их устранения, способы приготовления и корректировки ванн латунирования<br>29. Назначение электрополирования, состав растворов электрополирования для различных металлов и сплавов, режимы электрополирования<br>30. Назначение, общая характеристика и особенности процесса хромирования, состав, режим работы универсального электролита хромирования<br>31. Назначение, состав раствора фосфатирования, режимы обработки<br>32. Назначение, условия латунирования, рецептура и приготовление электролита латунирования, неполадки при латунировании и способы устранения<br>33. Неполадки при хромировании и способы их устранения<br>34. Неполадки при цинковании и способы их устранения<br>35. Обозначение на чертежах параметров шероховатости и квалитетов, допусков и посадок, указаний термической обработки<br>36. Общая характеристика и назначение цинкования, состав, режим работы сернокислотного электролита цинкования<br>37. Общее понятие об этилендиаминовом и аммиакатном электролитах<br>38. Определение предельно допустимой концентрации<br>39. Основные виды гальванических покрытий и основы электролиза<br>40. Основные компоненты и режимы работы меднения в кислых, щелочных электролитах<br>41. Основные неполадки при лужении и способы их устранения<br>42. Основные разновидности и назначение в технике черных металлов (чугун, сталь), химический состав чугуна и стали, механические свойства чугуна и стали<br>43. Основные сведения об устройстве электролитных ванн и правила подготовки их к работе<br>44. Диссоциация кислот, оснований и солей в водных растворах, степень диссоциации, методы определения степени электролитической диссоциации<br>45. Основы электроники и электрогамии в пределах выполняемой работы<br>46. Особенности размерного хромирования алюминия, |

| | | |
|---|---|---|
| | | титана и их сплавов<br>47. Параметры электролитических процессов: сила тока, напряжение, выход по току, рассеивающая способность электролитов, кроющая способность; пассивность анодов, борьба с ней, способы измерения и подсчета поверхности покрываемых деталей и расчета необходимой силы тока<br>48. Первая помощь при химических ожогах<br>49. Повышение химической стойкости цинковых покрытий пассивированием<br>50. Порядок допуска к самостоятельной работе<br>51. Порядок оформления наряда-допуска на выполнение некоторых видов работ, включая работы с концентрированными едкими и хромсодержащими веществами<br>52. Последовательность включения гальванических и подготовительных ванн в вентиляционную систему<br>53. Последствия вредного воздействия на окружающую среду отходов гальванического производства<br>54. Правила безопасной эксплуатации оборудования гальванических цехов<br>55. Правила обращения с кислотами, щелочами, цианистыми солями.<br>56. Правила хранения кислот, химикатов, растворителей, тара, требования, предъявляемые к ней<br>57. Правила перемещения грузов массой до 500 кг и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств<br>58. Правила подвода дополнительных анодов<br>59. Правила разведения кислотосодержащих растворов и электролитов<br>60. Правила размещения анодов в гальванической ванне для процесса никелирования<br>61. Принцип действия электролитных ванн Приспособления для завешивания деталей, подвески различной конструкции, сетки, корзинки<br>62. Режимы гальванических покрытий деталей и изделий<br>63. Свойства и класс опасности кислот, применяемых в гальваностегии<br>64. Свойства и назначение медных покрытий, электролиты меднения<br>65. Неполадки при меднении и способы их устранения<br>66. Особенности меднения различных металлов и сплавов<br>67. Свойства и назначение оксидных пленок цветных металлов и сплавов, растворы химического оксидирования цветных металлов и сплавов.<br>68. Электрохимическое оксидирование цветных металлов и сплавов, характеристика электролитов и режимы обработки при оксидировании цветных металлов и сплавов<br>69. Свойства и назначение хромовых покрытий<br>70. Свойства и области применения фосфатированных черных металлов, толщина слоя, состав растворов и режим нормального, ускоренного, холодного, черного фосфатировавания<br>71. Свойства кислот, щелочей и цианистых солей<br>72. Свойства материалов, применяемых в растворах гальванических покрытий: гипофосфит натрия, цианистый калий, сернокислый натрий, хлористый натрий, борная кислота, сернокислая медь, сернокислый никель, хлористый никель, хромовый ангидрид; сернокислый цинк, окись цинка, окись кадмия, дисульфанафталиновая кислота, фтористый кадий или натрий, блескообразующие добавки<br>73. Свойства, назначение и область применения |

| | | |
|---|---|---|
| | | гальванически осажденного железа, состав и режим работы электролитов железнения, способы приготовления и корректировки электролитов железнения, неполадки и способы устранения при гальваническом осаждении железа<br>74. Свойства, назначение, область применения никелирования, общая характеристика покрытия, состав и режим работы электролита никелирования<br>75. Сернокислотное оксидирование алюминия; назначение, состав раствора, режимы работы<br>76. Сильные и слабые электролиты, особенности сильных электролитов, различие между сильными и слабыми электролитами, взаимодействие ионов в растворе<br>77. Современное промышленное применение электрохимических процессов, преимущества и недостатки электрохимических методов<br>78. Состав и способы приготовления щелочных (цинкатных) электролитов, режимы цинкования в щелочных электролитах и работы ванн, неполадки при цинковании и способы их устранения<br>79. Состав и режим работы сернокислых и сульфатных электролитов никелирования, особенности никелирования в сернокислом электролите<br>80. Состав раствора твердого хромирования, режимы обработки<br>81. Состав растворов и режим работы ванн для фосфатирования цинка, алюминия, магния<br>82. Состав, приготовление и режим работы кислых и цианистых электролитов кадмирования, неполадки при кадмировании и способы их устранения<br>83. Составы растворов для осветления и пассивирования цинковых покрытий и режимы процессов<br>84. Способы защиты от влияния окислов азота на организм человека<br>85. Способы изоляции поверхностей деталей и изделий, не подлежащих гальваническому покрытию<br>86. Способы оксидирования черных металлов, толщина оксидных пленок черных металлов в зависимости от способа оксидирования, свойства оксидной пленки на черных металлах, состав и режим работы растворов оксидирования черных металлов<br>87. Способы промывки, протирки и сушки деталей и изделий после обработки<br>88. Способы снятия недоброкачественного никелевого покрытия<br>89. Электролит для снятия никеля, состав раствора, режимы обработки<br>90. Сравнительная характеристика цианистых и кислых электролитов цинкования<br>91. Средства индивидуальной защиты работающих (спецодежда, спецобувь, защитные очки, перчатки, противогазы, респираторы), порядок их выдачи, применения и хранения<br>92. Стационарные, колокольные и барабанные ванны; их устройство, типы, материал, футеровка, устройство бортовой вентиляции<br>93. Сущность процесса пассивирования, состав раствора, срок хранения пассивированных деталей<br>94. Сущность процесса фосфатирования, виды фосфатирования, толщина слоя, методы обработки изделий после фосфатирования<br>95. Сущность химических и электрохимических методов нанесения покрытий<br>96. Твердое, беспористое и комбинированное хромирование, назначение покрытий<br>97. Типы и назначение реостатов, виды регулировки |

| | | |
|---|---|---|
| | | тока, питающего ванну<br>98. Требования безопасной работы с электролитом электрополирования нержавеющей и высоколегированной стали<br>99. Требования безопасности при подготовке раствора воронения к работе<br>100. Требования, предъявляемые к воздушной среде рабочего помещения, значение вентиляции в гальваническом цехе<br>101. Условия допуска лиц к самостоятельной работе на гальваническом участке<br>102. Условные изображения на чертежах основных типов резьбы, болтов, валов, гаек, винтов, пружин, зубчатых колес и сварочных швов<br>103. Устройство и принцип работы вспомогательного оборудования и приспособления: насосов, фильтров, мешалок.<br>104. Устройство оборудования для промывки и сушки деталей<br>105. Физико-химические и механические свойства кадмия, свойства, назначение и области применения кадмиевых покрытий, толщина покрытия при кадмировании<br>106. Физико-химические и механические свойства хромовых покрытий, состав и режим работы электролитов, толщина хромовых покрытий в зависимости от назначения, способы приготовления и корректировки электролитов хромирования<br>107. Физико-химические свойства и назначение цинковых покрытий, толщина покрытий<br>108. Фильтрование электролита, вредные примеси в электролите никелирования и способы их удаления<br>109. Фосфатирование как один из самых простых, экономичных и надежных способов защиты от коррозии деталей из черных металлов<br>110. Характеристика анодов общего назначения для основных видов покрытий<br>111. Характеристика материалов, применяемых для изготовления трубопроводов, запорной и предохранительной арматуры<br>112. Характеристика растворов фосфатирования и режимы обработки<br>113. Характеристика, назначение, правила использования анодов для процесса цинкования<br>114. Характеристика, правила пользования и хранения анодов для процесса хромирования, правила подвода внутреннего анода при процессе хромирования<br>115. Характеристика, свойства, назначение и область применения лужения<br>116. Характеристики растворов как однородных систем<br>117. Химическая активность различных металлов и ряд напряжений металлов<br>118. Химические и физические свойства, правила разбавления и смешивания серной, азотной, соляной, синильной, плавиковой, борной кислот<br>119. Химическое окисное покрытие для алюминия, состав, режим обработки<br>120. Химическое оксидирование стали в щелочном растворе, характеристика покрытия, назначение, состав раствора, режимы обработки<br>121. Химическое травление меди и медных сплавов, состав для матового травления, режим обработки<br>122. Химическое травление черных металлов, составы, режимы обработки<br>123. Плотность и концентрация тока, выход по току, условия, необходимые для наибольшего выхода по току (температура электролита, среда электролита, удельный вес) |

| | | |
|---|---|---|
| | | 124. Цветные металлы (медь, алюминий, цинк и сплавы на их основе), основные свойства и область применения<br>125. Цинкование в кислых электролитах, основные компоненты и их назначение, способы удаления вредных примесей из электролитов, составы электролитов и режим работы ванн, методы цинкование током переменной полярности<br>126. Цинкование в цианистых электролитах, основные компоненты и их назначение, составы электролитов и режим работы ванн, способы приготовления цианистых электролитов<br>127. Цинкование в щелочных (цинкатных) электролитах, основные компоненты цинкатных электролитов, добавки, составы и режим работы цинкатных электролитов, способы корректировки электролитов<br>128. Отличие эскизов от рабочих чертежей, расположение проекций на чертеже, типы линий и масштабы<br>129. Экономическая целесообразность железнения при восстановлении изношенных деталей<br>130. Электроды: аноды и катоды, выход по току, плотность тока, гальванический элемент, гальваническая пара, анодный и катодный процессы и их отличия, характеристика металлических покрытий, анодные и катодные покрытия, требования к анодам<br>131. Понятие об электрической поляризации, электрохимический ряд напряжения металлов и свойства металлов<br>132. Электролитическое полирование нержавеющей и высоколегированной стали, состав электролита и режимы работы<br>133. Электролиты цинкования (цианистые и нецианистые), состав и режим работы, способы приготовления щелочных электролитов<br>134. Электропроводность электролитов, измерение электропроводности, удельная электропроводность<br>135. Электрохимическое фосфатирование черных металлов |
| | Возможность признания навыка: | - |
| | Навык 2:<br>Нанесение гальванического покрытия на наружные и внутренние поверхности изделий и деталей сложной конфигурации с труднодоступными для покрытия местами | Умения: |
| | | 1. Анодирование постоянным и переменным токами, эматалирование<br>2. Анодное оксидирование (аноцвет) деталей и изделий (винтов, болтов, штифтов)<br>3. Анодное оксидирование алюминиевых кожухов и плат электро- и радиоаппаратуры<br>4. Выполнение основных операций и приемов по гальванопластике и гальваностегии, нанесение проводящего слоя на неметаллические формы, очистка форм от загрязнений, подготовка форм из гигроскопических материалов, предварительная обработка в растворе хлорида олова перед химическим восстановлением слоя серебра и меди<br>5. Введение в управляющие программы автоматических линий информации об обрабатываемых деталях и приспособлениях<br>6. Выбор необходимого режима ведения гальванических процессов на автоматических линиях в зависимости от индивидуальных особенностей обрабатываемых деталей<br>7. Выполнение термообработки химически осажденных никелевых покрытий<br>8. Гальваническое покрытие труб диаметром до 200 мм<br>9. Гальваническое покрытие якорей сердечников и |

| | | |
|---|---|---|
| | | сердечников реле локомотивов<br>10. Гальванопластическое изготовление сложных деталей для электровакуумных приборов и алмазного инструмента<br>11. Декоративное покрытие медью деталей светильников<br>12. Декоративное эмалирование изделий бытового назначения<br>13. Дополнительная обработка кадмиевых покрытий с целью повышения защитных свойств, обезводороживание<br>14. Защитно-декоративное покрытие (блестящий цинк с осветлением в барабане) деталей и изделий средней сложности (кроме болтов, винтов, шурупов, гаек, шайб)<br>15. Защитное эмалирование деталей насыщения кондиционеров, воздухораспределителей, диффузоров<br>16. Защитное эмалирование жалюзи воздухораспределительных, раструбов концевых, трубок различной конфигурации в системах кондиционирования судовой вентиляции<br>17. Защитное эмалирование изделий бытового назначения<br>18. Защитное эмалирование колес рабочих, диффузоров к электровентиляторам (сварных и клепаных)<br>19. Защитное эмалирование корпусов, каркасов, обшивок к каркасам, каплеотделителей в сборе для изделий систем кондиционирования воздуха (сварных и клепаных)<br>20. Изготовление гальванопластическим методом сеток различного вида (кроме мелкоструктурной) и фиксаторов для специальных электронно-лучевых трубок<br>21. Лужение в кислых и щелочных электролитах, составы электролитов, приготовление солянокислого и борфтористоводородного электролита лужения<br>22. Лужение гальваническое с монтажом деталей и изделий средней сложности и сложных<br>23. Лужение гальваническое, оцинкование, кадмирование и никелирование бачков и цилиндров разнообразных, котлов для пищи, мясорубок, самоваров, кипятильников и других емкостей<br>24. Меднение с подслоем никеля под азотирование, никелирование под цементацию деталей и изделий (рубашек, обойм, втулок)<br>25. Многослойное защитно-декоративное покрытие деталей и изделий простой и средней сложности (корпусов, полос, втулок, петель, поручней, труб, штанг)<br>26. Многослойное защитно-декоративное покрытие изделий товаров народного потребления<br>27. Многослойное матовое никелирование сложных деталей и изделий (шестерней, фланцев, маховиков)<br>28. Многослойное никелирование<br>29. Наращивание меди на посадочных участках валов для восстановления их размеров<br>30. Наращивание меди под пайку (однослойное покрытие) деталей из бронзы и латуни<br>31. Наращивание меди с небольшим подслоем никеля (скобы до 300 мк меди), специальное покрытие<br>32. Наращивание медных и никелевых покрытий определенной толщины<br>33. Наращивание никеля по заданным размерам<br>34. Наращивание стали, меди и хрома с целью восстановления размеров различных цилиндрических деталей (пальцев, колец, втулок)<br>35. Нейтрализация и регенерация отработанных электролитов и растворов |

| | | |
|---|---|---|
| | | 36. Нейтрализация кислых и щелочных сточных вод, контроль величины водородного показателя кислотности среды (pH)<br>37. Нейтрализация сточных вод, нейтрализация цианистых соединений, приготовление раствора для нейтрализации, осуществление контроля величины pH раствора<br>38. Нейтрализация хромосодержащих соединений, осуществление контроля величины pH и концентрации хрома<br>39. Никелирование (подслои), оцинкование и пассивирование рамок взрывозащитных для кинескопов<br>40. Никелирование в колокольных ваннах, составление растворов, поддержание заданного режима никелирования<br>41. Никелирование деталей игрушек<br>42. Никелирование нержавеющих сталей<br>43. Никелирование с внутренней обработкой отстойников, решеток автомашин, головок вентиляторов, рупоров мегафонов<br>44. Никелирование труб и баллонов<br>45. Никелирование цоколей, штырьков, стержней, фланцев различных электровакуумных приборов<br>46. Никелирование, оцинкование корзин хозяйственных, подставок, захватов для банок, мыльниц проволочных<br>47. Обезводороживание после цинкования высоконагруженных деталей<br>48. Однослойное и многослойное блестящее покрытие с монтажом деталей и изделий простой и средней сложности (планок, ручек, втулок, петель, колец, кожухов, деталей замков)<br>49. Оксидирование меди, магния, титана и их сплавов: составление растворов и поддержание режимов обработки<br>50. Оксидирование серебряного слоя<br>51. Осаждение серебряных покрытий<br>52. Осаждение сплавов серебро- сурьма, золото-серебро<br>53. Пассивирование и фосфатирование цинковых покрытий<br>54. Пассивирование циферблатов часов<br>55. Пассирование кадмиевых покрытий<br>56. Пассирование цинковых покрытий<br>57. Подбор и составление растворов и электролитов для снятия различных видов бракованных покрытий<br>58. Подналадка и регулировка ванн<br>59. Покрытие драгоценными металлами с определением контрольной массы (привеса) деталей приборов<br>60. Покрытие изделий из алюминиевых сплавов<br>61. Покрытие с дополнительными анодами обтекателей<br>62. Полирование серебряного слоя<br>63. Получение толстослойных никелевых покрытий для защиты поверхностей химического оборудования, для повышения стойкости клише и стереотипов в полиграфической промышленности, для покрытия медных матриц при изготовлении грампластинок<br>64. Пористое хромирование, меднение колец поршневых<br>65. Приготовление кислых и щелочных электролитов лужения, корректировка электролитов оловянирования<br>66. Приготовление растворов для фосфатирования цинка, алюминия, ведение процесса, обработка деталей после фосфатирования<br>67. Приготовление растворов для химического оксидирования в щелочах черных металлов, |

| | | |
|---|---|---|
| | | корректировка щелочных электролитов, ведение процесса, промывка деталей после выгрузки из щелочной ванны, обработка в мыльном растворе, сушка, обработка в минеральных маслах<br>68. Приготовление растворов для химического фосфатирования, приготовление электролитов для электрохимического фосфатирования, ведение процесса<br>69. Приготовление электролита бронзирования<br>70. Приготовление электролита хромирования, его корректировка, проработка электролита током, монтаж деталей на приспособления, монтаж дополнительных анодов и экранов при хромировании, изоляция мест, не подлежащих покрытию, ведение процесса хромирования, устранение неполадок при хромировании, снятие недоброкачественных покрытий хромирования<br>71. Приготовление электролитов, установление режима работы ванн<br>72. Размерное кадмирование и цинкование без установки дополнительных анодов с катодной обработкой деталей и изделий<br>73. Размерное хромирование и никелирование по 8-10 квалитетам деталей машин, приборов, двигателей, электрорадиоаппаратуры и агрегатов<br>74. Размерное хромирование поверхностей, выполненных по 3-му классу точности, с обнижением размеров под покрытие<br>75. Размещение анодов и экранов при размерном хромировании и никелировании деталей по 8-10 квалитетам (3-му классу точности)<br>76. Рациональное использование вместимости ванн, установление и поддержание заданных режимов их работы<br>77. Самостоятельное приготовление электролитов и растворов<br>78. Сверхтвердое никелирование<br>79. Серебрение гальваническое для повышения отражения света фар и прожекторов<br>80. Серебрение лепестков, контактов, штепсельных гнезд, штырей контактных<br>81. Серебрение под калибр крестовин приборов<br>82. Сернокислотное и хромокислотное оксидирование<br>83. Составление раствора химического никелирования<br>84. Специальное хромирование: пористое, двухслойное, черное<br>85. Строповка и перемещение различных грузов массой от 500 до 3000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места<br>86. Трехслойные покрытия с изоляцией отдельных мест с применением дополнительного анода бачков, крышек, осей стальных<br>87. Установка несложных дополнительных анодов<br>88. Фосфатирование деталей и изделий из высоколегированной стали, трансформаторного железа<br>89. Фосфатирование деталей и изделий сложной конфигурации и крупногабаритных (полуколец, стаканов, трапов, упоров, плит)<br>90. Фосфатирование цветных и легких металлов<br>91. Фосфатирование черных металлов<br>92. Химическое лужение, подготовка анодов, поддержание заданного режима лужения, устранение неполадок при лужении, снятие недоброкачественных покрытий и регенерация олова, обработка поверхности деталей после лужения<br>93. Химическое оксидирование деталей и изделий |

| | | |
|---|---|---|
| | | (труб вентиляции разного диаметра и конфигурации, кожухов дырчатых, корпусов буев)<br>94. Хромирование звездочек для цепных передач разных размеров<br>95. Хромирование и никелирование валиков ступенчатых, втулок, маховиков, штоков разных размеров<br>96. Хромирование инструмента измерительного (калибров резьбовых, скоб)<br>97. Хромирование с изоляцией и простыми дополнительными анодами пресс-форм и пуансонов простой конфигурации<br>98. Хромирование с проверкой покрытия на пористость и прочность колец зубчатых с внутренними шлицами<br>99. Хромирование, полирование ступиц, маховиков и рукояток к ним, панелей пультов управления к металлорежущим станкам<br>100. Цинкование и кадмирование с последующим фосфатированием и с монтажом без установки дополнительных анодов деталей и изделий средней сложности<br>101. Цинкование с осветлением и монтажом деталей, подвергаемых полному контролю<br>102. Эматалирование защитное и декоративное деталей средней сложности |
| | | Знания: |
| | | 1. Физические, механические и технологические свойства алюминия и его сплавов<br>2. Аноды, их типы и способы крепления к штангам, общие правила эксплуатации анодов: завешивание, уход, глубина погружения, количество<br>3. Антифрикционные сплавы и основные требования к ним, классификация, обозначения по действующим техническим регламентам и область применения антифрикционных сплавов<br>4. Виды и свойства материалов, используемых для футеровки ванн<br>5. Виды хромовых покрытий и их назначение<br>6. Вредные примеси в электролитах, их влияние на гальванические осадки и способы их удаления<br>7. Способы дополнительной обработки серебряных покрытий<br>8. Допустимые и недопустимые контакты между металлами<br>9. Зависимость свойств металлов от их структур<br>10. Способы изоляции подвесок, рецептура изоляционных составов<br>11. Катодные и анодные процессы при никелировании, характеристика электролитов никелирования<br>12. Классификация металлов и сплавов; их физические (удельный вес, температура плавления, электропроводность, магнитная проводимость), химические и механические свойства<br>13. Магний, титан, их свойства, физические, механические и технологические свойства, марки, обозначения по действующим техническим регламентам и область применения сплавов магния и титана<br>14. Марки, свойства и применение лакокрасочных материалов<br>15. Методы удаления недоброкачественных покрытий лужения, способы оплавления покрытия<br>16. Механизм электроосаждения металлов, порядок разряда катионов, катодные и анодные процессы, понятие об электрохимическом эквиваленте, единицы измерения, основные и побочные процессы при электроосаждении металлов, плотность тока, |

| | | |
|---|---|---|
| | | предельная плотность тока<br>17. Механические и технологические свойства металлов после проведения химико-термической обработки<br>18. Назначение рабочих чертежей и рабочих эскизов, различие между чертежом и эскизом, правила составления эскизов<br>19. Назначение, краткая характеристика видов химико-термической обработки металлов и сплавов (цементации, азотирования, цианирования, диффузионной металлизации)<br>20. Способы нейтрализации и регенерации отработанных электролитов и растворов<br>21. Неполадки ванн никелирования и способы их устранения<br>22. Области применения гальванопластики, основные операции в гальванопластике, методы изготовления форм, негативные и позитивные формы, способы выбора материалов для изготовления форм<br>23. Области применения оксидных покрытий, состав и свойства растворов оксидирования черных металлов и стали, структура и свойства оксидных пленок<br>24. Общее понятие о хромировании в саморегулирующемся электролите, особенности приготовления саморегулирующегося электролита хромирования<br>25. Общие правила эксплуатации анодов: завешивание, уход глубина погружения, количество, характеристика пластинчатых анодов<br>26. Основные свойства материалов, применяемых в гальваностегии<br>27. Основные свойства резиновых материалов, способы и область применения<br>28. Основные физико-химические свойства медных покрытий, назначение и толщина медных покрытий, сравнительная оценка электролитов меднения, скорость осаждения меди в зависимости от плотности тока и выхода по току, неполадки при меднении и способы их устранения<br>29. Схема и характеристика электрохимического коррозионного процесса, влияние конструкционных особенностей оборудования и аппаратуры на скоростъ коррозии<br>30. Особенности монтажа анодов и экранов на сложнопрофилированных деталях при их обработке в различных электролитах<br>31. Особенности подготовительных и отделочных операций и их последовательность перед покрытием<br>32. Особенности серебрения никеля и его сплавов<br>33. Особенности технологии покрытия изделий из алюминиевых сплавов<br>34. Полуавтоматы и автоматические линии цехов металлопокрытий, их устройство и принцип работы, ультразвуковые и вибрационные установки<br>35. Правила перемещения грузов массой от 500 до 3000 кг и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств<br>36. Способы приготовления электролитов свинцевания, поддержания заданного режима осаждения, основные неполадки при свинцевании, способы их устранения, способы снятия недоброкачественных покрытий свинцевания<br>37. Приемы получения медных деталей сложного профиля<br>38. Приемы цинкования в кислых, цианистых и щелочных (цинкатных) электролитах<br>39. Причины возникновения и разновидности коррозии металлов и способы предохранения от нее |

| | | |
|---|---|---|
| | | 40. Рассеивающая и кроющая способность электролитов, искусственные приемы улучшения рассеивающей способности электролитов, свойства электролитических покрытий: твердость, электрические свойства, шероховатость<br>41. Режимы осаждения сплавов, характеристика, свойства и способы приготовления электролитов сплавов<br>42. Рецептура изоляционных паст<br>43. Свойства и область применения неметаллических неорганических покрытий<br>44. Свойства и назначение бронзовых покрытий, аноды, применяемые для растворов бронзирования<br>45. Механические и технологические свойства меди и ее сплавов с другими металлами, марки, обозначения по действующим техническим регламентам, применение меди и ее сплавов<br>46. Свойства свинцового покрытия и область применения, электролиты для свинцевания<br>47. Свойства химически чистых материалов (медь сернокислая, натрий хлористый, алюминий молибденовокислый, магний сернокислый, натрий сернистый), применяемых в гальванических цехах<br>48. Свойства, состав, способы корректировки цианистых электролитов меднения, режимы электролиза, особенности работы с цианистыми соединениями, требования к ваннам, неполадки цианистых электролитов меднения и способы их устранения<br>49. Серебрение как декоративное покрытие, рецептура цианистого электролита для серебрения<br>50. Сила тока и напряжение на гальванической ванне<br>51. Сопротивление проводника, единицы электрического сопротивления<br>52. Состав растворов для осаждения золотисто-желтой и белой бронзы<br>53. Состав электролита пористого хромирования, режим обработки<br>54. Составы и режимы работы кислых и щелочных растворов цинкования<br>55. Составы и режимы работы цианистых и нецианистых электролитов серебрения<br>56. Составы растворов, свойства и режим электролиза кислых электролитов меднения, методы интенсификации осаждения меди при применении кислых электролитов, состав, режим работы сернокислого электролита меднения<br>57. Специфические свойства кадмиевых покрытий, скорость осаждения кадмия в зависимости от плотности тока и выхода по току<br>58. Способы изображения предметов, обозначение размеров на чертежах, условные обозначения на чертежах<br>59. Способы корректировки электролитов, основные неполадки при цинковании и способы их устранения<br>60. Способы лужения, декоративное покрытие «кристаллит»<br>61. Способы приготовления нецианистых серебряных электролитов, неполадки при эксплуатации электролитов серебрения и способы их устранения<br>62. Способы, цинкования и их сравнительная характеристика, преимущества электролитического метода цинкования<br>63. Стандартные электродные потенциалы металлов<br>64. Технологии размерного хромирования поверхностей, выполненных по 3-му классу точности; способы обнижения размеров под покрытие<br>65. Устройство электролизных ванн |

| | | |
|---|---|---|
| | | 66. Факторы, влияющие на получение равномерных и гладких гальванических покрытий, влияние структуры, толщины и пористости покрытий на коррозионную стойкость<br>67. Факторы, влияющие на структуру гальванических осадков, способы получения блестящих покрытий<br>68. Характеристика основных химикатов (солей, щелочей, кислот), используемых для приготовления растворов и электролитов<br>69. Характеристика пластинчатых анодов общего назначения для основных видов покрытий<br>70. Химическая коррозия металлов и сплавов: газовая и в жидкостях-неэлектролитах<br>71. Химический состав, механические, технологические свойства, марки и применение углеродистых и легированных сталей, обозначения по действующим техническим регламентам углеродистых сталей<br>72. Химический состав, свойства, марки, обозначения по действующим техническим регламентам и область применения электротехнической стали<br>73. Методы химического лужения меди и ее сплавов, составы электролитов лужения и режим процесса, характеристика электролитов лужения<br>74. Химическое никелирование, особенности технологии<br>75. Технологии химического, термохимического и электрохимического оксидирования<br>76. Шкала коррозионной стойкости металлов в различных средах (влажный воздух, не содержащий солей, морская вода, кислоты, щелочи)<br>77. Электрические заряды и их взаимодействие, электрическая емкостъ проводников<br>78. Электролиты железнения: составы и правила приготовления, характеристика электролита железнения, режим работы ванн, основные неполадки при железнении и методы их устранения<br>79. Электролиты хромирования: стандартный, саморегулирующийся, тетрахроматный, состав и режим осаждения |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Аккуратность<br>Практическое мышление<br>Коммуникабельность<br>Профессиональный подход к работе | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 3 | Гальваник |
| | 6 | Инженер-технолог по механической обработке |
| | 5 | Техник-технолог |
| | 5 | Мастер производственный |
| | 4 | Контролер, контрольный мастер ОТК |
| 10. Карточка профессии «Гальваник»: | | |
| Код группы: | 7133-9 | |
| Код наименования занятия: | 7133-9-003 | |
| Наименование профессии: | Гальваник | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Гальваник | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 7133-9-002 - Воронильщик | | |
| Основная цель деятельности: | Выполнение гальванического покрытия с наружной и внутренней стороны простых изделий и деталей с прямыми и криволинейными плоскостями, имеющими впадины и выступы. | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Выполнение операций гальванического покрытия согласно технологическому процессу<br>2. Контроль качества выполненной работы по гальваническому покрытию | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Выполнение операций гальванического покрытия согласно технологическому процессу | Навык 1: Нанесение гальванического покрытия на наружные и внутренние поверхности сложных изделий и деталей с различными толщинами стенок и с большим числом переходов сечений | Умения: | |
| | | 1. Анодное оксидирование (аноцвет) деталей и изделий (кроме болтов, винтов, штифтов)<br>2. Восстановление хромированием калибров, штихмасов, скоб, лекал<br>3. Выполнение защитного и декоративного эматалирования деталей средней сложности и сложной конфигурации<br>4. Гальваническое покрытие труб диаметром свыше 200 мм<br>5. Гальваническое покрытие фиксаторов оконных, подстаканников, оснований предохранительных решеток, полочек туалетных, жалюзи цельнометаллических вагонов и вагонов электросекций<br>6. Гальванопластическое изготовление сложных деталей для электровакуумных приборов с нанесением контактного слоя редких металлов методом катодного распыления в вакууме<br>7. Графитирование деталей двигателей, требующих приработки, под давлением<br>8. Графитирование рабочей поверхности поршней авиадвигателей<br>9. Декоративное оксидирование в разные цвета деталей самолетов и судовых изделий из магниевых и алюминиевых сплавов<br>10. Декоративное хромирование, размерное покрытие деталей электровакуумных приборов<br>11. Защитно-декоративное покрытие сложных схем, эстампов эмаль-пленками с нанесением двухцветного и многоцветного изображения технического и художественного содержания<br>12. Защитно-декоративное эматалирование с последующей адсорбционной окраской в различные цвета рукояток фасонных для приборных щитов, шкал гравированных для приемников<br>13. Защитно-декоративное покрытие схем, табличек к вентиляторам, кондиционерам<br>14 Золочение, никелирование, оксидирование, кадмирование деталей механизма часов наручных<br>15. Золочение, серебрение, тонирование, | |

| | | |
|---|---|---|
| | | никелирование, оксидирование знаков циферблатов часов<br>16. Изготовление гальваническим способом (позитивы и негативы) шкал для приборов<br>17. Изготовление гальванопластическим методом сеток мелкоструктурных с шагом 100 мкм для мишеней специальных электронно-лучевых трубок<br>18. Изготовление сложного алмазного прецизионного инструмента методом гальванопластики и гальваностегии<br>19. Износостойкое точное хромирование с установкой сложных дополнительных анодов пресс-форм, пуансонов, крышек и других деталей с рельефной поверхностью<br>20. Кадмирование с последующим фосфатированием<br>21. Конструирование форм для гальванопластического производства, нанесение проводящего слоя на неметаллические формы<br>22. Меднение с последующим оксидированием в разные цвета деталей светильников из стали<br>23. Мерное покрытие с изоляцией и покрытие под скобу валов<br>24. Многослойное защитно-декоративное покрытие деталей и изделий с местами труднодоступными для изоляции и покрытия<br>25. Многослойное защитно-декоративное покрытие с дополнительными анодами и с допускными размерами деталей и изделий<br>26. Многослойное износостойкое, защитно-декоративное покрытие, покрытие драгоценными металлами и сплавами<br>27. Многослойное покрытие благородными металлами и сплавами посуды металлической<br>28. Нанесение этамаль-пленки толщиной 13-15 мк на поршни, шатуны холодильных компрессоров, штампы, пресс-формы<br>29. Наращивание стали с целью восстановления поверхности валов цилиндрических<br>30. Наращивание черного хрома деталей приборов, работающих в коррозионной среде и при высоких температурах (пирометрических приборов)<br>31. Никелирование под цементацию с дополнительными анодами деталей и изделий<br>32. Никелирование, меднение, лужение деталей и изделий из чугуна и нержавеющей стали<br>33. Оксидирование алюминия и его сплавов, приготовление электролитов оксидирования, поддержание режимов обработки, дополнительная обработка оксидных покрытий, декоративная отделка алюминия и его сплавов и окрашивание оксидных пленок<br>34. Осаждение драгоценных металлов и сплавов на их основе<br>35. Осаждение платины, палладия и родия, извлечение платины из отработанных электролитов и промывных вод<br>36. Осаждение сплавов золото- медь, золото- сурьма, золото- кобальт, золото- никель<br>37. Покрытие деталей средней сложности и сложной конфигурации<br>38. Полирование золотого покрытия<br>39. Приготовление сложных электролитов и растворов, приготовление аммиакатно-уротропинового электролита кадмирования и борфтористоводородного электролита цинкования<br>40. Проведение графитирования, обработка графита в целях очистки от примесей силикатов и окислов железа, нанесение разделительного слоя |

| | | |
|---|---|---|
| | | 41. Проверка состава анодов общего назначения на содержание примесей<br>42. Размерное износостойкое хромирование пуансон-игл<br>43. Размерное износостойкое хромирование с изоляцией и с установкой сложных дополнительных анодов штоков, валов<br>44. Размерное покрытие латунью металлической арматуры для формовых резинотехнических изделий<br>45. Размерное хромирование и никелирование по 6-8 квалитетам деталей машин, приборов, матриц, камер<br>46. Размерное хромирование и никелирование по 8-му квалитету деталей и изделий 3-й группы сложности<br>47. Размерное хромирование поверхностей, выполненных по 2-му классу точности, с обнижением размеров под покрытие<br>48. Размерное хромирование поршней, золотников, штоков механизмов приборов<br>49. Размерное цинкование и кадмирование с установкой дополнительных анодов деталей и изделий<br>50. Размещение анодов и экранов при размерном хромировании и никелировании деталей по 6-8 квалитетам (2-му классу точности)<br>51. Регулировка электрических схем включения приборов<br>52. Снятие обратным током неудачных отложений золота и серебра<br>53. Составление электролитов для осаждения драгоценных металлов<br>54. Строповка и перемещение различных грузов массой от 3000 до 5000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места<br>55. Твердое оксидирование<br>Точное хромирование знаков к пресс-формам<br>56. Точное хромирование с использованием сложных анодов матриц и пуансонов сложной конфигурации<br>57. Хромирование долбяков, резьбовых фрез, пресс-форм сложной конфигурации<br>58. Хромирование, золочение корпусов часов наручных<br>59. Цветное золочение, приготовление цианистых электролитов золочения<br>60. Цветное оксидирование крупных деталей машин<br>61. Цинкование и кадмирование с последующим фосфатированием с установкой дополнительных анодов деталей и изделий<br>62. Эматалирование защитно-декоративное деталей и изделий сложной конфигурации<br>63. Восстанавливать хромированием калибры, штихмасы, скобы, лекала |
| | | Знания: |
| | | 1. Виды смазочно-охлаждающих материалов животного, растительного и минерального происхождения, их свойства и применение<br>2. Виды, назначение, свойства и область применения магнитных материалов (магнитомягкие и магнитотвердые материалы)<br>3. Виды, назначение, способы и режимы всевозможных гальванических покрытий<br>4. Золочение как декоративное покрытие, рецептура электролита и режим золочения, составы цианистых и нецианистых электролитов золочения<br>5. Корректировка и способы составления электролитов и растворов<br>6. Межкристаллитная коррозия, коррозия под напряжением и при трении, понятие о кавитационной коррозии |

| | | |
|---|---|---|
| | | 7. Методы гальванопластического изготовления сложных и особо сложных деталей, требования, предъявляемые к форме для изготовления особо сложных деталей<br>8. Методы изготовления сложного алмазного прецизионного инструмента<br>9. Назначение и монтаж навесок, экранов и дополнительных электродов для различных видов гальванических покрытий<br>10. Назначение и применение свинцовых покрытий, составы и правила приготовления электролитов свинцевания, режим электролиза, неполадки, причины и методы устранения дефектов свинцевания<br>11. Назначение электрической аппаратуры управления и защиты в электрических машинах, основные виды электрической аппаратуры управления и защиты<br>12. Необходимость измерения электрических величин: напряжения, силы тока, сопротивления, мощности, энергии, частоты, индуктивности, емкости<br>13. Общие сведения о трансформации токов, назначение, устройство и принцип действия трансформаторов, коэффициент трансформации<br>14. Основные сведения по электроосаждению платины, палладия, радия, индия<br>15. Особенности ведения процесса гальванопластического изготовления сложных и особо сложных деталей с нанесением контактного слоя редких металлов методом катодного распыления в вакууме<br>16. Особенности эксплуатации никелевых электролитов, способы очистки электролитов никелирования от примесей меди, железа, цинка, способы проработки электролитов никелирования постоянным током, режим процесса<br>17. Пассивность металлов и сплавов, методы коррозионных испытаний, замедлители коррозии, электрохимическая защита металлических конструкций<br>18. Способы передачи электроэнергии на расстояние<br>19. Понятие о переменном токе, мощность переменного тока, коэффициент мощности и способы его повышения<br>20. Понятие о трехфазном токе, соединение «звездой» и «треугольником» и основные соотношения между токами и напряжением при этих соединениях, вращающееся магнитное поле, принцип действия генератора переменного тока<br>21. Методы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока<br>22. Правила перемещения грузов массой от 3000 до 5000 кг и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств<br>23. Правильное расположение анодов и экранов на деталях со сложным профилем поверхности<br>24. Приемы выполнения всех видов гальванических покрытий наружных и внутренних поверхностей изделий и деталей средней сложности и сложных<br>25. Принцип действия гальванического элемента, процессы, протекающие в элементе, электрическая емкость элемента<br>26. Способы проверки состава анодов на содержание примесей, эксплуатация, порядок хранения анодов, характеристика, размеры, состав анодов общего назначения<br>27. Свойства золотых и стальных анодов, применяемых для процесса золочения<br>28. Свойства и назначение золотых покрытий<br>29. Скорость осаждения золота в зависимости от величины выхода по току |

| | | |
|---|---|---|
| | | 30. Состав аммиакатного и триалонового электролитов кадмирования, режим работы и особенности приготовления<br>31. Схематическое изображение деталей<br>32. Схемы подключения ванн к источникам тока<br>33. Технологии изготовления оригиналов и матриц, виды дефектов в производстве оригиналов и матриц<br>34. Технологии размерного хромирования поверхностей, выполненных по 2му классу точности, обнижение размеров под покрытие<br>35. Требования, предъявляемые к сбору и первичной обработке отходов драгоценных металлов<br>36. Устройство и правила эксплуатации ванн различных типов, пусковых и регулирующих приборов<br>37. Устройство и правила эксплуатации гальванического оборудования<br>38. Характеристика, принцип действия и устройство оборудования для автоматизированного регулирования режимов гальванических процессов (автоматы регулирования температуры и плотности тока)<br>39. Характеристика, принцип действия, устройство автоматов для нанесения покрытий бесконтактным способом на проволоку и ленту<br>40. Цианистые электролиты золочения; составы и режимы работ<br>41. Чертежи-схемы и сборочные чертежи, их назначение<br>42. Электроизмерительные приборы, амперметр, вольтметр, ваттметр, принцип их действия и правила включения в сеть, условные обозначения электроизмерительных приборов<br>43. Электротехнические, механические и технологические свойства меди, алюминия и других проводниковых материалов, область их применения в электротехнической промышленности и других областях народного хозяйства |
| | Возможность признания навыка: | - |
| | Навык 2:<br>Нанесение гальванического покрытия на все виды сложных по конфигурации изделий и деталей с большим числом переходов | Умения: |
| | | 1. Бинарное антифрикционное покрытие подшипников скольжения<br>2. Восстановление деталей реактивных и поршневых самолетов и их агрегатов всеми видами покрытия хромом, в том числе пористым и точечным хромом<br>3. Восстановление пористым и точечным хромом гильз цилиндров двигателей<br>4. Выполнение комплекса операций по изготовлению биметаллических пластин и мелкоструктурных масок для цветных кинескопов<br>5. Выполнение работ по наращиванию гальванических сплавов<br>6. Глубокое оксидирование<br>7. Извлечение золота из отработанных растворов<br>8. Изготовление и применение анодов специального назначения<br>9. Изготовление сложного алмазного прецизионного инструмента методом гальванопластики и гальваностегии<br>10. Комбинированное пористое размерное хромирование со сложными дополнительными анодами штоков, валов, цилиндров<br>11. Комбинированное размерное хромирование с очень сложными дополнительными анодами деталей особо сложной конфигурации<br>12. Меднение алюминия, магния, цинка, титана и их |

| | | |
|---|---|---|
| | | сплавов<br>13. Меднение с использованием реверсированного тока, корректировка растворов меднения, подготовка анодов меднения, поддержание заданного режима меднения, устранение основных неполадок при меднении<br>14. Наладка, регулировка и выполнение простых операций при ремонте обслуживаемого оборудования<br>15. Нанесение гальванических и химических покрытий на поверхности деталей сложной и особо сложной конфигурации<br>16. Нанесение многослойных покрытий: нанесение первого слоя; соблюдение режима осаждения; промывка; дополнительная полировка; обезжиривание и декапирование; нанесение второго слоя металла; обработка после осаждения второго слоя; окончательная обработка деталей<br>17. Нанесение проводящего слоя на металлические формы, предварительная обработка форм из гигроскопических материалов<br>18. Нанесение проводящего слоя путем химического восстановления серебра и меди из водных растворов<br>19. Никелирование специальных черных и цветных металлов<br>20. Никелирование током переменной полярности<br>21. Никелирование труб и соединительных деталей<br>22. Оксидирование нержавеющих, кислотоупорных, азотированных и других специальных марок стали<br>23. Оксидирование цветных металлов и сплавов<br>24. Осаждение меди способом электронатирания<br>25. Осаждение металла на проводящий или разделительный слой: подготовка формы к осаждению; обработка форм для улучшения смачивания их электролитом; завешивание форм в ванны; приготовление электролитов для «затяжки» и наращивания; «затяжка», ведение процесса; наращивание толстых слоев металла; отделение формы<br>26. Покрытие сплавом олово-свинец с сохранением гиперболической поверхности втулок главных шатунов авиадвигателей<br>27. Покрытие цинковых сплавов, титана и его сплавов<br>28. Пористое хромирование штоков, валов, пресс-форм<br>29. Приготовление цианистых электролитов серебрения<br>30. Приготовление электролитов для электрохимического оксидирования деталей, предварительная анодная обработка деталей в растворе хромпика, ведение процесса, устранение основных неполадок при оксидировании<br>31. Приготовление растворов для химического оксидирования меди и сплавов, ведение процесса<br>32. Приготовление электролитов для электрохимического оксидирования цветных металлов и сплавов, проработка электролитов перед употреблением, ведение процесса, промывка, сушка, пропитка минеральными маслами<br>33. Размерное хромирование деталей электропреобразователей вертолетов<br>34. Размерное хромирование и никелирование деталей по 5-му квалитету (1му классу точности)<br>35. Размерное хромирование обойм подшипников, авиадвигателей и их агрегатов<br>36. Расчленение детали на простые элементы, чтение формы детали по изображениям, содержащим разрезы и сечения, чтение условных, упрощенных и сокращенных изображений<br>37. Регенерация серебра из отработанных растворов |

| | | |
|---|---|---|
| | | 38. Сверхтвердое никелирование с добавлением абразивов<br>39. Серебрение током переменной полярности<br>40. Снятие недоброкачественных покрытий золочения<br>41. Снятие недоброкачественных покрытий серебрения<br>42. Строповка и перемещение различных грузов массой от 5000 до 10000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места<br>43. Твердое хромирование с особо сложными анодами, экранами пресс-форм крупногабаритных сложной конфигурации<br>44. Устранение неполадок кадмирования в работе ванн<br>45. Химическое нанесение пленок серебра и меди, приготовление растворов для химического нанесения пленок<br>46. Химическое оксидирование<br>47. Хромирование деталей, требующих установки дополнительных анодов; изменение пространственного положения анодов и деталей в процессе хромирования<br>48. Хромирование профильное с наращиванием слоя хрома по всему профилю кулачков, кулачковых валиков и шайб<br>49. Черное никелирование<br>50. Чтение линий чертежа на изображаемых деталях, чтение по чертежу детали ее формы, размеров, материала и технических требований к изготовлению и контролю деталей<br>51. Чтение технических сведений, указанных в основной надписи, чтение на чертежах показателей свойств материалов, указание на чертежах твердости, предела прочности, предела упругости<br>52. Чтение указаний о предельных отклонениях от номинальных размеров геометрической формы и взаимного расположения поверхностей детали<br>53. Чтение формы элементов детали, чтение проекций основных геометрических тел<br>54. Электрохимическое оксидирование, состав растворов и режим электрохимического оксидирования стали |
| | | Знания: |
| | | 1. Блестящее никелирование, блескообразующие добавки, электролиты блестящего никелирования, способы приготовление электролитов для блестящего никелирования<br>2. Важнейшие физико-химические свойства серебра, применение серебряных покрытий<br>3. Виды и свойства материалов, используемых для изготовления оборудования цехов металлопокрытий<br>4. Виды и свойства материалов, используемых для изготовления форм: сталь, алюминий, свинец, сплав Вуда, гипс, воск<br>5. Влияние олова и других специальных элементов на свойства и структуры бронз, маркировка бронз и обозначения их по действующим техническим регламентам, свойства и применение<br>6. Влияние углерода на структуру и свойства углеродистой стали, влияние примесей на свойства углеродистой стали, классификация и маркировка углеродистых сталей<br>7. Влияние цинка на структуру и механические свойства латуни, свойства, применение, марки и обозначения латуни по действующим техническим регламентам<br>8. Восстановители серебра и меди из водных растворов<br>9. Генераторы постоянного тока с независимым, параллельным, последовательным и смешанным |

| | | |
|---|---|---|
| | | возбуждением, применение генераторов постоянного тока<br>10. Методы декоративной отделки медных покрытий<br>11. Кинематические, электрические схемы в пределах выполняемой работы и конструкция всех типов гальванических ванн, регулирующих и автоматических приборов и устройств<br>12. Классификация и свойства электроизоляционных материалов (физико-механические, химические и тепловые), гигроскопичность изоляционных материалов, особенности кремнийорганической изоляции<br>13. Классификация инструментальных легированных сталей и требования, предъявляемые к ним, марки и область применения низколегированных, среднелегированных и высоколегированных инструментальных сталей<br>14. Классификация лаков и красок по назначению, сорта лаков и красок, противокоррозионные лаки и их применение<br>15. Меднение по способу биполярного расположения деталей в ванне, сущность и область применения, способы устранения неполадок при меднении, исправления брака<br>16. Меднение в этилендиаминовом электролите, преимущество этого электролита<br>17. Способы монтажа и включения дополнительных анодов<br>18. Назначение и применение индикаторов<br>19. Назначение, режим и способы выполнения всех видов гальванических покрытий<br>20. Назначение чертежей деталей, требования, предъявляемые к чертежам деталей, последовательность чтения чертежей деталей, общие сведения о сборочных чертежах<br>21. Общее устройство электроизмерительных приборов, методы измерения мощности и энергии в цепи переменного тока, измерения силы тока, измерения напряжения, многошкальные приборы, их назначение<br>22. Определение легированной стали, влияние легирующих элементов на свойства стали, взаимоотношение легирующих элементов с железом и углеродом, маркировка легированной стали<br>23. Особенности выполнения работы по чертежу: выполнение сопрягаемых поверхностей, определение шероховатости поверхностей и размеров с предельными отклонениями<br>24. Особенности осаждения металла на формы, покрытые проводящим слоем, методы нанесения проводящих паст, их составы<br>25. Особенности технологического процесса серебрения<br>26. Особые виды хромирования: пористое, черное, комбинированное, двухслойное, причины неполадок и методы устранения дефектов при хромировании<br>27. Оценка коррозионной устойчивости металлов в различных средах (растворах)<br>28. Рассеивающая способность электролитов, кроющая способность электролитов, пассивация анодов, борьба с ней<br>29. Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы и тиристоры, применение полупроводниковых устройств<br>30. Понятие о гидравлических и пневмогидравлических схемах, их назначение и условные обозначения в них, общее понятие о монтажных схемах, их особенности<br>31. Понятие о чертежах общего вида, ремонтных |

| | | |
|---|---|---|
| | | сборочных и групповых сборочных чертежах, условности и упрощения, установленные государственными стандартами для сборочных чертежей, порядок чтения сборочных чертежей<br>32. Понятие о чертеже детали и сборочной единицы, способах соединения деталей и сборочных единиц<br>33. Постоянный ток, электрические цепи постоянного тока, тепловое действие тока, химическое действие электрического тока, химические источники электрической энергии<br>34. Правила перемещения грузов массой от 5000 до 10000 кг и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств<br>35. Способы приготовления и очистки электролитов никелирования, особенности электродных процессов при никелировании, влияние водородного показателя кислотности (pH) электролитов на процесс никелирования, применение буферных добавок<br>36. Приемы оксидирования алюминия и его сплавов, способы приготовления электролита для анодирования, правила ведения процесса, способы обработки деталей после анодирования<br>37. Приемы размерного хромирования и никелирования по 5-му квалитету (1-му классу точности)<br>38. Применение устройств промышленной электроники при автоматизации режима вулканизации<br>39. Процесс кристаллизации чистого металла, явление анизотропности, кристаллизация чистого железа, полиформизм железа при нагревании и охлаждении и возникающие при этом кристаллические структуры<br>40. Растворимость твердых и газообразных веществ в воде, ее зависимость от температуры и давления, эндотермические и экзотермические реакции при растворении веществ<br>41. Растворы насыщенные, ненасыщенные и перенасыщенные, способы выражения концентрации растворов<br>42. Растворы электролитов, их свойства, (вязкость, плотность, электропроводность растворов), поведение растворов при изменении температуры, давления, концентрации<br>43. Свойства смазочно-охлаждающих материалов и требования, предъявляемые к ним<br>44. Свойства, применение, марки и обозначения по действующим техническим регламентам сплавов магния<br>45. Состав растворов и режим химического оксидирования стали<br>46. Состав растворов и режимы химического оксидирования меди и ее сплавов<br>47. Специальные виды никелирования, никелирование крепежных и мелких деталей<br>48. Специальные процессы меднения, местная защита от цементации<br>49. Способы оксидирования, толщина и свойства оксидных пленок в зависимости от способа оксидирования<br>50. Способы подготовки алюминиевых изделий перед нанесением гальванических покрытий на алюминиевые сплавы<br>51. Способы устранения неполадок при серебрении<br>52. Среда раствора, величина pH, способы ее определения и измерения<br>53. Структура гальванических покрытий - главная характеристика, определяющая правильность технологического процесса<br>54. Способы получения блестящих покрытий, |

| | | |
|---|---|---|
| | | блескообразующие добавки<br>55. Структура, основные требования, предъявляемые к антифрикционным сплавам<br>56. Структура сплавов, полученных электролитическим путем, способы покрытия сплавами свинец-олово, олово-никель, олово- висмут, олово- кадмий, вольфрам- никель, кобальт- никель<br>57. Назначение схем, их типы и виды по действующим техническим регламентам, принятые условные обозначения, последовательность чтения схем<br>58. Физико-химические свойства никеля, область применения и толщина никелевых покрытий<br>59. Методы химического осаждения меди при меднении диэлектриков, электролитического осаждения дисперсной меди, область применения; состав электролита меднения, режим электролиза, способ холодной пайки деталей при меднении<br>60. Методы химического серебрения<br>61. Цианистые электролиты серебрения: составы и режимы работ<br>62. Правила чтения размеров и связанных с ними условностей, чтения основной надписи на чертежах, сведения о системах обозначений на чертежах<br>63. Электрические схемы, их назначение и условные графические обозначения, особенности графического изображения в электрических схемах, порядок чтения электрических схем<br>64. Электрические цепи переменного тока<br>65. Электродвигатели с независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением<br>66. Способы электрокристаллизации сплавов<br>67. Способы электрохимического оксидирования в серной, хромовой и щавелевой кислотах<br>68. Способы электрохимического оксидирования меди и ее сплавов, состав растворов и режим |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 2: Контроль качества выполненной работы по гальваническому покрытию | Навык 1: Контроль качества работ по подготовке поверхностей, нанесению покрытия на простые изделия и детали с прямыми и криволинейными плоскостями, имеющими впадины и выступы | Умения:<br><br>1. Внешний осмотр деталей после покрытия при рассеянном свете, проверка отсутствия непокрытых участков поверхности, отслаивания, вздутий, губчатости, пригаров и других дефектов<br>2. Контроль качества обезжиривания на промежуточных операциях<br>3. Контроль качества очистки поверхности<br>4. Контроль чистоты очистки труб из черных металлов по первой группе<br>5. Определение пористости покрытия<br>6. Определение толщины никелевого покрытия капельным методом<br>7. Составление раствора под руководством гальваника более высокой квалификации и расчет местной толщины<br>8. Определение толщины цинкового покрытия капельным методом<br>9. Проверка качества покрытия никелирования внешним осмотром |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Виды брака, способы его предупреждения и устранения<br>2. Влияние значения кислотности на качество покрытия<br>3. Возможные дефекты цинковых покрытий, причины возникновения и способы устранения<br>4. Вредные примеси в электролите никелирования, влияние их на качество покрытия и способы их удаления<br>5. Правила приемки и методы контроля металлических и неметаллических покрытий в соответствии с действующими техническими регламентами<br>6. Виды действующих технических регламентов, стандарты и отраслевые нормали на гальванические и химические покрытия<br>7. Контролируемые параметры покрытий: внешний вид, толщина, пористость, прочность сцепления, защитные свойства; технические требования и действующие технические регламенты<br>8. Методы контроля толщины, пористости, прочности сцепления, защитных свойств покрытий<br>9. Методы определения пористости покрытий: метод наложения фильтровальной бумаги, метод погружения в раствор<br>10. Назначение и условия применения специальных приспособлений и контрольно-измерительных приборов и инструментов<br>11. Характеристика, назначение, точность измерения нутромеров<br>12. Определения, относящиеся к размерам: номинальный размер, действительный и предельные размеры<br>13. Способы контроля толщины покрытия<br>14. Требования, предъявляемые к гальваническим и химическим покрытиям<br>15. Требования, предъявляемые к поверхности деталей, поступающих на покрытие<br>16. Устройство и назначение микрометров, погрешность измерения |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Аккуратность<br>Практическое мышление<br>Коммуникабельность<br>Профессиональный подход к работе | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 6 | Инженер-технолог по механической обработке |
| | 5 | Техник-технолог |
| | 5 | Мастер производственный |
| | 4 | Контролер, контрольный мастер ОТК |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

11. Наименование государственного органа:
12. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
ТОО «Казахстанский институт развития промышленности»
Руководитель проекта:
Идрисов М.М.
E-mail: m.idrissov.kz@gmail.com

Номер телефона: +7 (707) 753 19 10

Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Исполнители:

Сандыбаева А.Е., +7 (775) 648 91 30, an.sandybaeva@miid.gov.kz

13. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:

14. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

15. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -

16. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2023 г.

17. Дата ориентировочного пересмотра: -